

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

درس شبکه‌های کامپیوتری

گزارش پروژهٔ پایانی

قاصدک در برابر جاسوس: شبیه‌سازی پویا و چالش حریم خصوصی در شبکه

نام درس:	شبکه‌های کامپیوتری (۴۰۴۴۳)
نوع تحویل:	پروژهٔ پایانی
استاد درس:	دکتر سید امیرمهدی صادق‌زاده

اعضای گروه

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی
سپهر غیاث	401106288
علی قاسم‌زاده	401106339

نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ چکیده ۱

۲ مقدمه و هدف پروژه ۱

۳ معماری و پیاده‌سازی سیستم ۱
۱.۳ ساختار کد ۱
۲.۳ دو محیط اجرا با منطق مشترک ۲
۳.۳ معماری هر گره و ساختار بسته ۲
۴.۳ مدل تأخیر ۳

۴ تولید و اعتبارسنجی توپولوژی ۳
۱.۴ جانمایی کلاستری ۳
۲.۴ تضمین همبندی و اتصال چندگانه ۳

۵ مدل مهاجم و روش‌های تخمین مبدأ ۴
۱.۵ انتخاب گره‌های جاسوس ۴
۲.۵ حملهٔ پایه: اولین جاسوس مشاهده‌کننده ۵
۳.۵ حملهٔ TDOA ۵
۴.۵ حملهٔ پیشنهادی: بیز کالیبره‌شده با مونت‌کارلو ۵

۶ روش اجرای آزمایش‌ها و بازتولیدپذیری ۵

۷ فاز ۱: پخش عمومی پایه ۶

۸ فاز ۲: حمله به پخش عمومی و تعداد بهینهٔ جاسوس ۷

۹ فاز ۳: پروتکل Dandelion و پویش پارامتر p ۷
۱.۹ تحلیل فاز ۳ . . . . . ۸

۱۰ فاز ۴: حملهٔ پیشرفته به Dandelion ۹
۱.۱۰ مقایسهٔ مستقیم پخش عمومی و Dandelion ۱۰

۱۱ فاز ۵: اعمال تأخیر عمدی توسط جاسوس‌ها ۱۰
۱.۱۱ تحلیل فاز ۵ . . . . . ۱۱

۱۲ معیارهای ارزیابی و امتیازهای نهایی ۱۱

۱۳ بحث و جمع‌بندی تحلیلی ۱۲

۱۴ نتیجه‌گیری ۱۲

آ فرمان‌های اصلی اجرا ۱۳

ب نگاشت فازهای پروژه به کد ۱۳

فهرست تصاویر

۱ توپولوژی نمونه با بذر ۱؛ رنگ‌ها کلاسترها و علامت ضربدر گره‌های جاسوس را نشان می‌دهد. ۴
۲ منحنی پوشش شبکه در پخش عمومی؛ خط افقی آستانهٔ ۸۰ درصد را نشان می‌دهد. ۶
۳ سمت چپ: دقت حمله بر حسب تعداد جاسوس؛ سمت راست: امتیاز مهاجم و نقطهٔ بهینه. ۷
۴ اثر پارامتر p بر زمان پوشش، قابلیت رسیدن به ۸۰ درصد و طول ساقه؛ خطاها انحراف معیارند. ۸
۵ دقت منبع‌یابی سه روش حمله روی Dandelion برای سه مقدار p. ۹
۶ اثر بیشینهٔ تأخیر عمدی بر دقت مهاجم و زمان رسیدن به ۸۰ درصد شبکه. ۱۱

فهرست جداول

۱ ساختار ماژول‌های اصلی پروژه ۲
۲ اعتبارسنجی کلاسترها برای توپولوژی نمونه با بذر ۱ . . . . . ۳
۳ نتایج فاز ۱ برای پنج بذر ۶
۴ پویش تعداد جاسوس در فاز ۲ . . . . . ۷
۵ آمار فاز ۳ برای پویش پارامتر p ۸
۶ مقایسهٔ روش‌های حمله در فاز ۴ . . . . . ۹
۷ مقایسهٔ نهایی پخش عمومی و Dandelion ۱۰
۸ اثر تأخیر عمدی جاسوس‌ها در فاز ۵ . . . . . ۱۰
۹ خلاصهٔ امتیازهای نهایی ۱۲
۱۰ نگاشت بخش‌های اصلی پروژه به توابع پیاده‌سازی ۱۳

۱ چکیده

در این پروژه یک شبکهٔ فضایی و کلاستری روی ماشین محلی شبیه‌سازی شده است که هر گره در اجرای واقعی، روی یک درگاه مستقل UDP فعالیت می‌کند. دو شیوهٔ انتشار بسته بررسی شده‌اند: پخش عمومی پایه و پروتکل Dandelion. در ادامه، مهاجمی مدل شده است که با رشوه‌دادن به بخشی از گره‌های موجود (حداکثر ۳۰ درصد هر توپولوژی) تنها مشاهدات گره‌های جاسوس را دریافت می‌کند و باید برای هر بسته دقیقاً یک مبدأ را تخمین بزند. برای انتخاب جاسوس‌ها از مرکزیت میانی وزن‌دار و برای تخمین مبدأ از سه روش «اولین جاسوس مشاهده‌کننده»، مکان‌یابی مبتنی بر اختلاف زمان رسیدن (TDOA) و روش پیشنهادی بیزیِ کالیبره‌شده با مونت‌کارلو استفاده شده است.

آزمایش‌ها روی پنج بذر مستقل و در هر سناریو با ۲۰۰ بسته انجام شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که افزایش پارامتر p در Dandelion مسیر ساقه را طولانی‌تر کرده و دقت مهاجم را کاهش می‌دهد، اما در مقابل قابلیت رسیدن بسته به ۸۰ درصد شبکه و سرعت پوشش را تضعیف می‌کند. همچنین، روش پیشنهادیِ در هر سه مقدار $p \in \{۰/۹, ۰/۵, ۰/۱\}$ از حملهٔ پایه و TDOA دقیق‌تر بوده است. در فاز تأخیر عمدی نیز افزودن بیشینهٔ تأخیر مجاز توسط جاسوس‌ها، اثر محدودی بر دقت مهاجم داشته ولی زمان پوشش شبکه را به شکل محسوسی افزایش داده است.

نتیجهٔ کلیدی

مهم‌ترین نتیجهٔ پروژه، مشاهدهٔ یک مصالحهٔ روشن میان حریم خصوصی و کارایی انتشار است: در Dandelion با $p = ۰/۹$ دقت روش پیشنهادی مهاجم به حدود ۰/۲۶۳ می‌رسد، در حالی که نرخ رسیدن بسته‌ها به آستانهٔ ۸۰ درصد تنها حدود ۰/۲۷۹ است. در $p = ۰/۱$، قابلیت اطمینان شبکه به حدود ۰/۹۵۱ افزایش می‌یابد، اما دقت مهاجم نیز تا حدود ۰/۴۷۴ بالا می‌رود.

۲ مقدمه و هدف پروژه

هدف پروژه بررسی عملی مسئلهٔ ناشناس‌ماندن مبدأ در یک شبکهٔ همتابه‌همتا است. در پخش عمومی، یک بسته پس از تولید به سرعت در شبکه منتشر می‌شود؛ این رفتار از دید کارایی مناسب است، اما الگوی زمانی انتشار می‌تواند اطلاعات زیادی دربارهٔ محل مبدأ در اختیار جاسوس‌ها قرار دهد. پروتکل Dandelion با افزودن یک فاز اولیهٔ تک‌مسیره به نام Stem تلاش می‌کند مسیر اولیه را پنهان کند و سپس در فاز Fluff بسته را به صورت عمومی منتشر سازد.

بنابراین، پروژه سه پرسش اصلی را دنبال می‌کند:

۱. یک توپولوژی فضاییِ کلاستری چگونه به صورت پویا، همبند و دارای مسیرهای جایگزین تولید شود؟

۲. تغییر پارامتر p در Dandelion چه اثری بر حریم خصوصی، پوشش و زمان انتشار دارد؟

۳. یک مهاجم با دید محدود به گره‌های جاسوس تا چه اندازه می‌تواند مبدأ بسته را تخمین بزند و آیا تأخیر عمدی می‌تواند به حمله کمک کند؟

۳ معماری و پیاده‌سازی سیستم

۱.۳ ساختار کد

پیاده‌سازی به چند ماژول مستقل تقسیم شده است تا منطق شبکه، اجرای واقعی و آزمایش‌های آماری از یکدیگر جدا بمانند. جدول ۱ مهم‌ترین فایل‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۱: ساختار ماژول‌های اصلی پروژه

فایل	وظیفه
config.py	نگهداری ثابت‌های پروژه شامل تعداد گره‌ها، پارامترهای کلاستر، جیتر، مقادیر p، سقف رشوه و درگاه‌های UDP.
topology.py	تولید توپولوژی کلاستری، اتصال مؤلفه‌ها، تضمین لینک‌های بیرونی کلاسترها، محاسبهٔ تأخیر پایه و اعتبارسنجی.
protocol.py	منطق محلی گره برای پخش عمومی و Dandelion، مدیریت Seen Set و تأخیر لینک/جاسوس.
sim_engine.py	موتور رویدادگسسته با ساعت منطقی برای اجرای سریع و بازتولیدپذیر آزمایش‌های حجیم.
udp_runtime.py	اجرای واقعی شبکه؛ هر گره یک نخ، یک حلقهٔ asyncio و یک سوکت UDP مستقل دارد.
adversary.py	انتخاب جاسوس‌ها، حملهٔ پایه، TDOA و حملهٔ پیشنهادی بیزیِ مونت‌کارلو.
metrics.py	محاسبهٔ دقت، T_{80}، امتیاز مهاجم، امتیاز شبکهٔ درستکار و آمار توصیفی.
experiments.py	اجرای پنج فاز، پویش پارامترها، تولید فایل‌های CSV و نمودارها.
main.py	رابط خط فرمان برای اجرای توپولوژی، دموی واقعی UDP، اعتبارسنجی و اجرای کامل فازها.

۲.۳ دو محیط اجرا با منطق مشترک

برای برآورده‌کردن هم‌زمان شرط اجرای واقعی و نیاز به آزمایش‌های آماری سریع، دو محیط اجرا در نظر گرفته شده است:

- **اجرای واقعی UDP:** هر گره در یک Thread مستقل اجرا می‌شود و درون آن یک حلقهٔ asyncio روی سوکت مخصوص همان گره گوش می‌دهد. درگاه گره i از $۲۱۰۰۰ + i$ شروع می‌شود.
- **موتور رویدادگسسته:** برای اجرای صدها بسته و چندین بذر، ارسال‌ها به صورت رویدادهای زمان‌دار در یک صف اولویت پردازش می‌شوند. این موتور سیستم‌عامل و زمان‌بندی واقعی نخ‌ها را از مسیر آزمایش حذف می‌کند و بازتولید نتایج را ساده‌تر می‌سازد.

هر دو محیط از کلاس رفتار گره در protocol.py استفاده می‌کنند؛ بنابراین قواعد Stem/Fluff، حذف بستهٔ تکراری و تصمیم‌های بازپخش در دو اجرا یکسان‌اند. اجرای UDP برای نمایش عملی و انطباق با صورت پروژه و موتور رویدادگسسته برای نتایج مرجع و تحلیل آماری استفاده شده است.

۳.۳ معماری هر گره و ساختار بسته

هر گره شامل اطلاعات زیر است:

- **شناسهٔ گره:** یک UUID مستقل از آدرس شبکه.
- **آدرس شبکه:** 127.0.0.1:port با درگاه مستقل برای هر گره.
- **فهرست همسایه‌ها:** نگاشت همسایه‌ها به آدرس شبکه و ثبت آخرین زمان مشاهده در peer_last_seen.
- **مجموعهٔ دیده‌شده‌ها:** مجموعهٔ شناسهٔ بسته‌ها برای تشخیص بستهٔ تکراری.

در اجرای واقعی، دیتاگرام شبکه برای بستهٔ داده تنها شامل نوع پیام، PacketID و وضعیت پروتکل است؛ مبدأ واقعی و زمان تولید بسته داخل محتوای قابل مشاهدهٔ شبکه قرار نمی‌گیرند. فرستندهٔ مستقیم نیز از آدرس سوکت دریافتی تشخیص داده می‌شود. اطلاعات مبدأ واقعی صرفاً در لاگ مرجع نگهداری می‌شود تا در پایان، دقت حمله قابل محاسبه باشد.

۴.۳ مدل تأخیر

برای لینک میان دو گره u و v ابتدا فاصلهٔ اقلیدسی محاسبه شده و هر واحد فاصله برابر یک میلی‌ثانیه تأخیر پایه در نظر گرفته می‌شود:

$$D_{\text{base}}(u,v) = \sqrt{(x_u - x_v)^۲ + (y_u - y_v)^۲}\ \text{ms}.$$

برای هر ارسال، جیتر به طور مستقل از بازهٔ ۲۰ درصد تأخیر پایه نمونه‌گیری می‌شود:

$$D_{\text{total}} = D_{\text{base}} + U(-۰/۲ D_{\text{base}},\ ۰/۲ D_{\text{base}})\,.$$

تأخیر پردازش داخلی صفر فرض شده و تنها در فاز ۵ گره جاسوس اجازه دارد پیش از ارسال، تأخیر عمدی اضافه کند.

۴ تولید و اعتبارسنجی توپولوژی

۱.۴ جانمایی کلاستری

تعداد گره‌ها برای هر بذر به صورت تصادفی در بازهٔ ۲۰ تا ۳۰ و تعداد کلاسترها در بازهٔ ۴ تا ۶ انتخاب می‌شود. حدود ۷۸ درصد گره‌ها با توزیع گاوسی پیرامون مراکز کلاستر و بقیه به صورت یکنواخت در صفحهٔ ۱۰۰۰ × ۱۰۰۰ قرار می‌گیرند. انحراف معیار توزیع هر کلاستر $\sigma = ۵۵$ و حداقل فاصلهٔ مراکز کلاسترها ۲۶۰ واحد است تا نواحی پرتراکم از یکدیگر قابل تشخیص بمانند.

پس از جانمایی، زوج گره‌ها بر اساس فاصله مرتب می‌شوند و یال‌ها به شکل حریصانه اضافه می‌شوند. درجهٔ هدف ۳ و سقف ترجیحی ۴ است. سپس مرحلهٔ ترمیم توپولوژی اجرا می‌شود؛ در این مرحله اگر برای همبندی یا تأمین لینک بیرونی کلاسترها لازم باشد، امکان عبور محدود از سقف ترجیحی درجه وجود دارد. برای نمونهٔ $b = ۱$، کمینه/میانگین/بیشینهٔ درجه به ترتیب ۲/۳/۳۶/۵ است.

۲.۴ تضمین همبندی و اتصال چندگانه

تضمین همبندی دو مرحله دارد:

۱. تا زمانی که بیش از یک مؤلفهٔ همبند وجود داشته باشد، کوتاه‌ترین یال میان دو مؤلفهٔ متفاوت به گراف اضافه می‌شود؛ بنابراین حلقهٔ ترمیم تنها زمانی پایان می‌یابد که گراف یک مؤلفه داشته باشد.

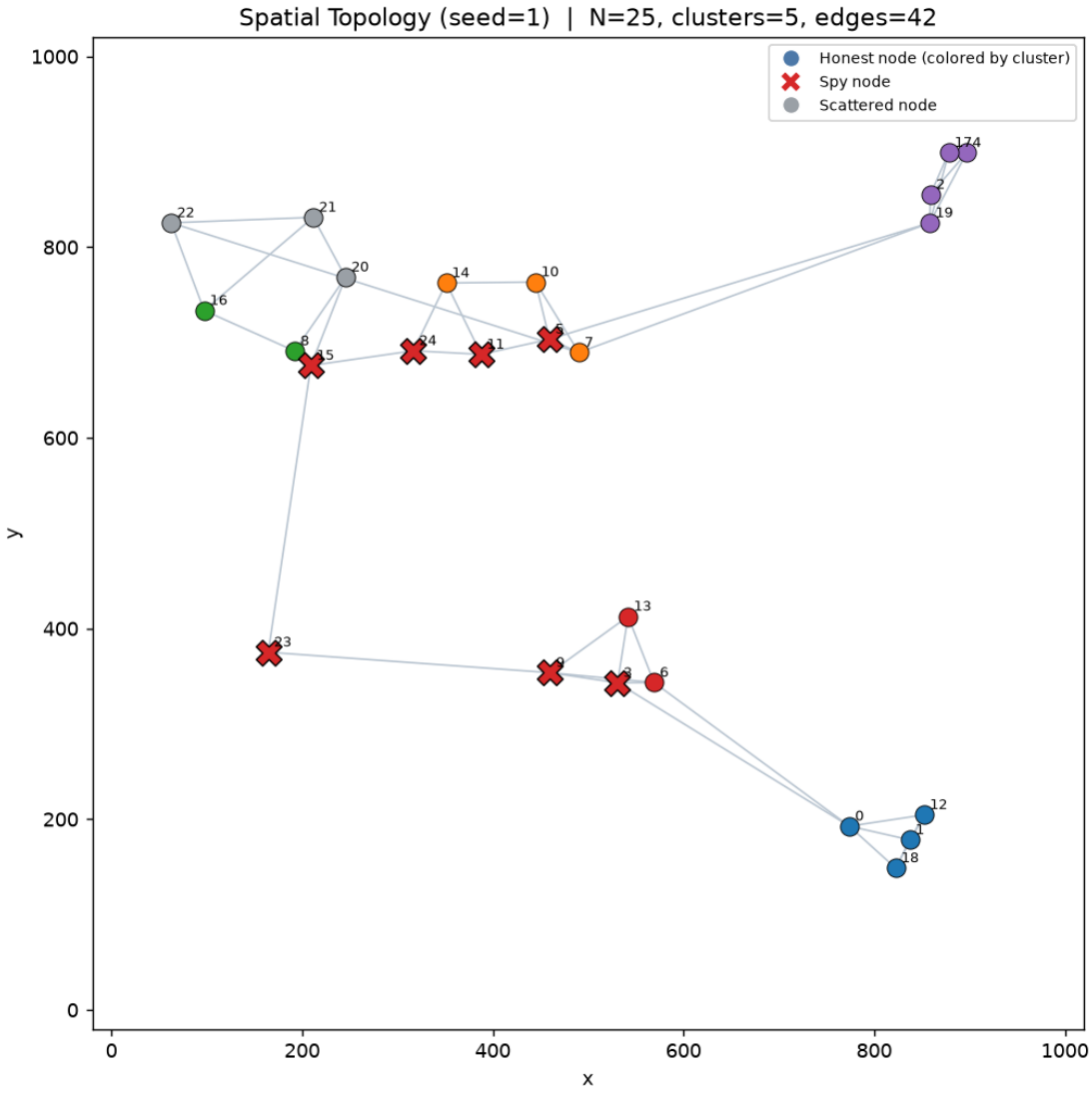
۲. برای هر کلاستر، مجموعهٔ گره‌های مقصد بیرونی محاسبه می‌شود و در صورت کمتر بودن تعداد آن‌ها از دو، نزدیک‌ترین یال مرزی به یک گره بیرونیِ جدید اضافه می‌شود. به این ترتیب هر کلاستر دست‌کم به دو مقصد بیرونی مستقل متصل است.

در پایان، تابع اعتبارسنجی حداقل درجه، همبندی کل شبکه و شرط حداقل دو اتصال بیرونی مستقل برای هر کلاستر را کنترل می‌کند و در صورت نامعتبر بودن توپولوژی، ساخت دوباره انجام می‌شود.

جدول ۲: اعتبارسنجی کلاسترها برای توپولوژی نمونه با بذر ۱

کلاستر	تعداد اعضا	مقصدهای بیرونی مستقل	اعضا
۰	۴	۲	0, 1, 12, 18
۱	۵	۳	5, 7, 10, 11, 14
۲	۳	۵	8, 15, 16
۳	۴	۲	3, 6, 9, 13
۴	۴	۲	2, 4, 17, 19

توپولوژی نمونه شامل ۲۵ گره، ۵ کلاستر و ۴۲ یال است و اعتبارسنجی نهایی آن مقدار connected=True را گزارش می‌کند. گره‌های خارج از کلاستر با رنگ خنثی و جاسوس‌ها با علامت ضربدر نمایش داده شده‌اند.



شکل ۱: توپولوژی نمونه با بذر ۱؛ رنگ‌ها کلاسترها و علامت ضربدر گره‌های جاسوس را نشان می‌دهد.

۵ مدل مهاجم و روش‌های تخمین مبدأ

۱.۵ انتخاب گره‌های جاسوس

هزینهٔ رشوه برای همهٔ گره‌ها برابر است و حداکثر تعداد جاسوس‌ها برابر کف ۳۰ درصد تعداد گره‌هاست. برای انتخاب مؤثرتر گره‌ها، مرکزیت میانی وزن‌دار با وزن تأخیر پایهٔ لینک‌ها محاسبه می‌شود. گره‌هایی که در تعداد بیشتری از کوتاه‌ترین مسیرهای تأخیری قرار دارند در اولویت قرار می‌گیرند. در پویش تعداد جاسوس، ترتیب انتخاب ثابت است؛ بنابراین مجموعهٔ n جاسوس زیرمجموعهٔ مجموعهٔ $n+1$ جاسوس است و مقایسهٔ مقادیر مختلف n منصفانه‌تر انجام می‌شود.

در هر بسته، مهاجم فقط رویدادهایی را در اختیار دارد که به گره‌های جاسوس برسند؛ شامل گره جاسوس، زمان مشاهده، فرستندهٔ مستقیم و وضعیت مشاهده‌شده. در پیاده‌سازی حمله، توپولوژی و تأخیر پایه برای ساخت مدل تخمین استفاده می‌شوند، اما لاگ دریافت گره‌های درستکار در اختیار مهاجم قرار نمی‌گیرد.

۲.۵ حملهٔ پایه: اولین جاسوس مشاهده‌کننده

برای هر بسته، زودترین مشاهده میان تمام جاسوس‌ها انتخاب می‌شود. اگر بسته از یک همسایه به جاسوس رسیده باشد، همان همسایه به عنوان حدس مبدأ انتخاب می‌شود. این روش ساده هیچ مدل احتمالاتی از مسیرهای شبکه نمی‌سازد و معیار پایه برای مقایسه با روش پیشنهادی است.

۳.۵ حملهٔ TDOA

در روش TDOA، زمان تولید بسته مجهول است؛ بنابراین اختلاف زمان رسیدن به جاسوس‌ها استفاده می‌شود. با انتخاب اولین جاسوس به عنوان مرجع و برای هر مبدأ کاندید s، باقی‌ماندهٔ زیر محاسبه می‌شود:

$$R(s) = \sum_{i} \left[(t_i - t_r) - \big(d(s,i) - d(s,r)\big) \right]^2,$$

که در آن $d(s,i)$ کوتاه‌ترین تأخیر پایه میان کاندید s و جاسوس i است. کاندیدی با کمترین $R(s)$ به عنوان مبدأ انتخاب می‌شود. این روش برای انتشار نزدیک به کوتاه‌ترین مسیر مناسب‌تر است، اما در Dandelion مسیر تصادفی ساقه می‌تواند فرض زمانی آن را تضعیف کند.

۴.۵ حملهٔ پیشنهادی: بیز کالیبره‌شده با مونت‌کارلو

برای هر گره درستکار به عنوان مبدأ کاندید، مهاجم چندین انتشار مستقل را با همان توپولوژی، پارامتر p و مجموعهٔ جاسوس‌ها شبیه‌سازی می‌کند. از اولین مشاهدهٔ جاسوس، یک امضای سه‌تایی ساخته می‌شود:

$$\text{Signature} = (\text{first spy},\ \text{predecessor},\ \text{state}).$$

سپس فراوانی امضاها و فراوانی فرستندهٔ مستقیم برای هر مبدأ ذخیره می‌شود. برای مشاهدهٔ واقعی، امتیاز هر کاندید به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{score}(s) = \log P(\text{Signature} \mid s) + ۰/۲۵ \log P(\text{predecessor} \mid s),$$

و بیشترین امتیاز انتخاب می‌شود. برای جلوگیری از احتمال صفر، هموارسازی لاپلاس با $\alpha = ۰/۵$ استفاده شده است. در کد امکان افزودن جملهٔ زمانی TDOA نیز وجود دارد، اما در آزمایش اصلی وزن آن صفر است؛ زیرا مسیر تصادفی ساقه الزاماً کوتاه‌ترین مسیر نیست.

۶ روش اجرای آزمایش‌ها و بازتولیدپذیری

برای هر بذر، یک توپولوژی، مجموعهٔ حداکثری جاسوس‌ها و مجموعهٔ ۲۰۰ بسته ساخته می‌شود. مبدأ هر بسته به صورت یکنواخت از میان گره‌هایی انتخاب می‌شود که حتی نسبت به مجموعهٔ حداکثری جاسوس‌ها درستکارند؛ در نتیجه با تغییر تعداد جاسوس در فاز ۲، مبدأ بسته ناگهان به جاسوس تبدیل نمی‌شود. زمان تولید بسته نیز به صورت تصادفی در بازهٔ ۰ تا ۵۰۰۰ میلی‌ثانیه تعیین می‌شود.

بذرهای اصلی آزمایش عبارت‌اند از ۱, ۲, ۳, ۴, ۵. برای یک بذر مشخص، توپولوژی و بسته‌ها در فازها و مقادیر مختلف p ثابت می‌مانند. آمار نهایی با میانگین، میانه و انحراف معیار جامعه روی پنج اجرای مستقل گزارش شده است. اجرای کامل نتایج با فرمان زیر بازتولید می‌شود:

```
python main.py all
```

برای مشاهدهٔ اجرای واقعی شبکه نیز می‌توان از دستور زیر استفاده کرد:

```
python main.py demo --p 0.5 --packets 30
```

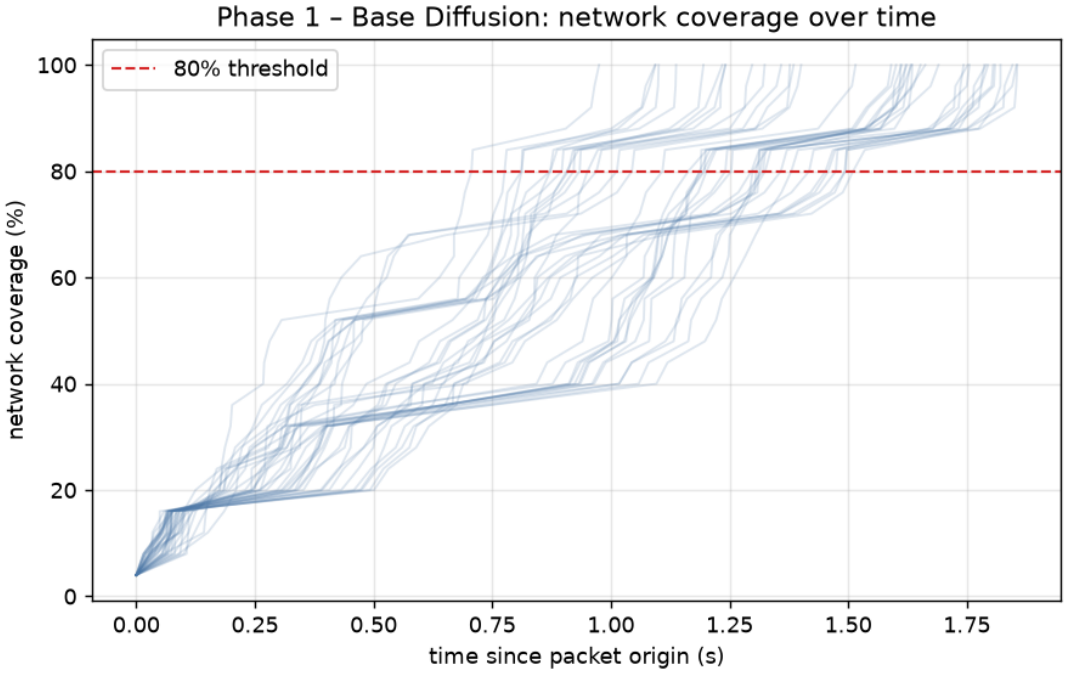
۷ فاز ۱: پخش عمومی پایه

در پخش عمومی، مبدأ بسته را برای تمام همسایه‌ها ارسال می‌کند. هر گره پس از اولین دریافت، بسته را برای همهٔ همسایه‌ها به جز فرستندهٔ مستقیم بازپخش می‌کند. اگر PacketID قبلاً در Seen Set وجود داشته باشد، نسخهٔ تکراری بدون پردازش مجدد کنار گذاشته می‌شود.

جدول ۳ نشان می‌دهد که در هر پنج بذر، تمام بسته‌ها به کل شبکه رسیده‌اند و نرخ رسیدن به آستانهٔ ۸۰ درصد برابر یک است. میانگین T_{80} این پنج اجرا حدود ۱/۳۰۸۵ ثانیه است.

جدول ۳: نتایج فاز ۱ برای پنج بذر

بذر	پوشش میانگین	نرخ رسیدن به ۸۰٪	T_{80} (ثانیه)
۱	1.000	1.000	1.1301
۲	1.000	1.000	1.2701
۳	1.000	1.000	1.4596
۴	1.000	1.000	1.2369
۵	1.000	1.000	1.4460



شکل ۲: منحنی پوشش شبکه در پخش عمومی؛ خط افقی آستانهٔ ۸۰ درصد را نشان می‌دهد.

نتیجهٔ کلیدی

پخش عمومی از نظر تحویل بسیار قابل اتکاست، اما همین انتشار سریع و فراگیر اطلاعات زمانی و مسیر بیشتری به جاسوس‌ها می‌دهد و زمینه را برای حملهٔ منبع‌یابی فراهم می‌کند.

۸ فاز ۲: حمله به پخش عمومی و تعداد بهینهٔ جاسوس

در این فاز تعداد جاسوس‌ها از یک تا سقف مجاز هر توپولوژی افزایش داده شده و دو روش «اولین جاسوس» و روش پیشنهادی مونت‌کارلو–بیزی مقایسه شده‌اند. معیار اصلی انتخاب تعداد جاسوس، امتیاز زیر است:

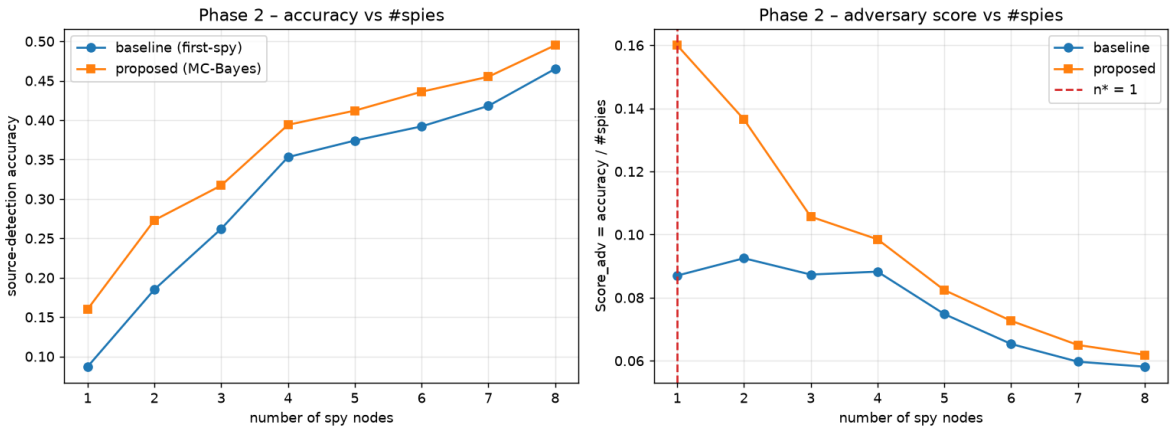
$$\mathrm{Score}_{adv} = \frac{\mathrm{Accuracy}}{N_{\mathrm{bribed}}}.$$

از آنجا که افزایش تعداد جاسوس در مخرج امتیاز جریمه می‌شود، بیشینهٔ امتیاز الزاماً در بیشترین تعداد جاسوس رخ نمی‌دهد.

جدول ۴: پویش تعداد جاسوس در فاز ۲

تعداد جاسوس	دقت پایه	دقت پیشنهادی	Score_{adv} پایه	Score_{adv} پیشنهادی
۱	0.087	0.160	0.08700	۱۶۰۰۰.۰
۲	0.185	0.273	0.09250	0.13650
۳	0.262	0.317	0.08733	0.10567
۴	0.353	0.394	0.08825	0.09850
۵	0.374	0.412	0.07480	0.08240
۶	0.392	0.436	0.06533	0.07267
۷	0.418	0.455	0.05971	0.06500
۸	0.465	0.495	0.05813	0.06188

بیشینهٔ امتیاز روش پیشنهادی در $n^* = ۱$ رخ می‌دهد. در مقابل، اگر تنها دقت خام ملاک باشد، افزایش جاسوس‌ها دقت را بالا می‌برد. مقدار $n = ۸$ فقط برای بذرهایی در جدول تجمیع شده که سقف ۳۰ درصد اجازهٔ هشت جاسوس را می‌داده است؛ برای بذر ۱ با ۲۵ گره، سقف مجاز هفت جاسوس است.



شکل ۳: سمت چپ: دقت حمله بر حسب تعداد جاسوس؛ سمت راست: امتیاز مهاجم و نقطهٔ بهینه.

۹ فاز ۳: پروتکل Dandelion و پویش پارامتر p

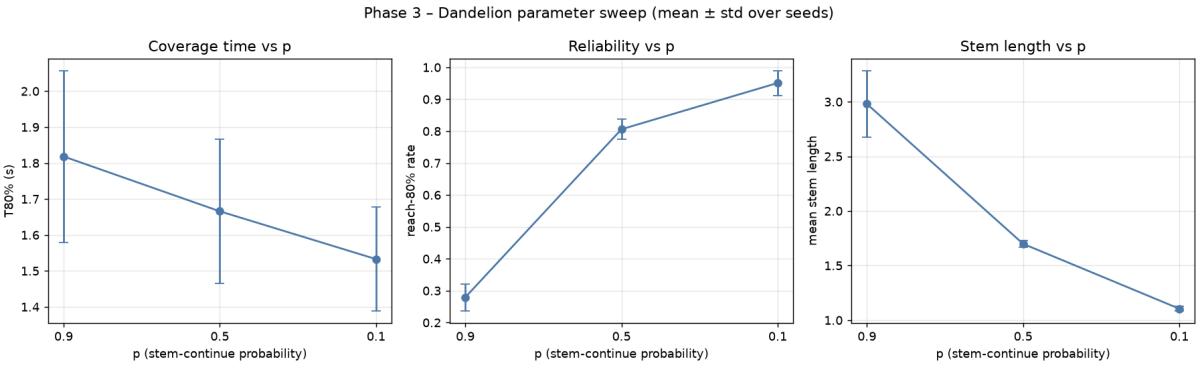
مبدأ همیشه بسته را در حالت Stem ایجاد و فقط به یک همسایهٔ تصادفی ارسال می‌کند. هر گیرندهٔ Stem با احتمال p وضعیت ساقه را حفظ کرده و یک همسایه به جز فرستندهٔ قبلی را انتخاب می‌کند. با احتمال $p - ۱$ یا در صورت نبود همسایهٔ

واجد شرایط، بسته وارد Fluff می‌شود. پس از ورود به Fluff، وضعیت تا پایان ثابت می‌ماند و انتشار برای تمام همسایه‌ها به جز فرستنده انجام می‌شود.

جدول ۵ نتایج آماری روی پنج بذر را خلاصه می‌کند. معیار reach نسبت بسته‌هایی است که واقعاً به آستانهٔ ۸۰ درصد رسیده‌اند و coverage میانگین سهم گره‌هایی است که هر بسته در نهایت پوشش داده است.

جدول ۵: آمار فاز ۳ برای پویش پارامتر p

p	معیار	میانگین	میانه	انحراف معیار	n
0.9	(s) $T_{۸۰}$	1.8184	1.9770	0.2387	۵
0.9	reach-۸۰	0.2790	0.2800	0.0426	۵
0.9	coverage	0.4286	0.4355	0.0334	۵
0.9	length stem	2.9806	3.0159	0.3048	۵
0.5	(s) $T_{۸۰}$	1.6658	1.7864	0.1999	۵
0.5	reach-۸۰	0.8060	0.8100	0.0322	۵
0.5	coverage	0.8451	0.8641	0.0342	۵
0.5	length stem	1.6991	1.7104	0.0306	۵
0.1	(s) $T_{۸۰}$	1.5328	1.5738	0.1442	۵
0.1	reach-۸۰	0.9510	0.9600	0.0388	۵
0.1	coverage	0.9585	0.9713	0.0359	۵
0.1	length stem	1.1048	1.1061	0.0205	۵



شکل ۴: اثر پارامتر p بر زمان پوشش، قابلیت رسیدن به ۸۰ درصد و طول ساقه؛ خطاها انحراف معیارند.

۱.۹ تحلیل فاز ۳

با افزایش p، احتمال ادامهٔ ساقه افزایش یافته و میانگین طول ساقه از حدود ۱/۱۰ در $p = ۰/۱$ به حدود ۲/۹۸ در $p = ۰/۹$ می‌رسد. در مقابل، به علت امکان برخورد مسیر ساقه با گرهی که بسته را قبلاً دیده است، بعضی بسته‌ها پیش از آنکه وارد پخش گسترده شوند متوقف می‌شوند. بنابراین نرخ رسیدن به ۸۰ درصد از ۰/۹۵۱ در $p = ۰/۱$ به ۰/۲۷۹ در $p = ۰/۹$ افت می‌کند. همچنین $T_{۸۰}$ برای بسته‌هایی که موفق به عبور از آستانه می‌شوند، در p بالاتر افزایش پیدا می‌کند.

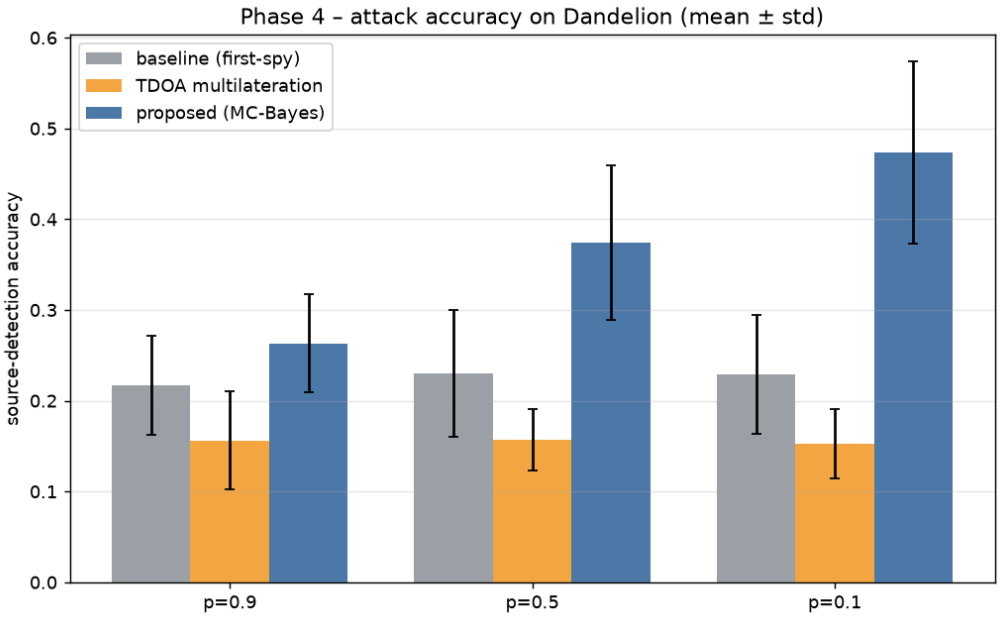
این رفتار نشان می‌دهد که p یک پارامتر تنظیمی مستقیم برای مصالحهٔ حریم خصوصی و قابلیت اطمینان است: ساقهٔ طولانی‌تر مبدأ را بهتر پنهان می‌کند، اما شروع دیرتر فاز Fluff و احتمال توقف ساقه کارایی انتشار را کاهش می‌دهد.

۱۰ فاز ۴: حملهٔ پیشرفته به Dandelion

در این فاز سه روش روی هر سه مقدار p مقایسه شده‌اند: حملهٔ پایه، TDOA و روش پیشنهادی مونت‌کارلو–بیزی. در هر توپولوژی از مجموعهٔ حداکثری جاسوس‌های مجاز استفاده شده است؛ بنابراین بسته به تعداد گره‌های آن توپولوژی، تعداد جاسوس‌ها هفت یا هشت است. هدف این فاز سنجش توان منبع‌یابی در سناریوی پرقدرت مهاجم است، در حالی که $n^* = ۱$ در فاز ۲ صرفاً نقطهٔ بهینه بر اساس معیار هزینه‌دار Score_{adv} بود.

جدول ۶: مقایسهٔ روش‌های حمله در فاز ۴

p	روش	میانگین دقت	میانه	انحراف معیار
0.9	baseline	0.217	0.190	0.0543
0.9	TDOA	0.156	0.145	0.0540
0.9	proposed	۲۶۳.۰	0.255	0.0541
0.5	baseline	0.230	0.195	0.0699
0.5	TDOA	0.157	0.165	0.0341
0.5	proposed	۳۷۴.۰	0.375	0.0852
0.1	baseline	0.229	0.220	0.0653
0.1	TDOA	0.153	0.145	0.0383
0.1	proposed	۴۷۴.۰	0.475	0.1005



شکل ۵: دقت منبع‌یابی سه روش حمله روی Dandelion برای سه مقدار p.

روش پیشنهادی در هر سه حالت بهتر از دو روش دیگر است. بهبود آن نسبت به پایه برای $p = ۰/۹$ حدود ۰/۰۴۶، برای $p = ۰/۵$ حدود ۰/۱۴۴ و برای $p = ۰/۱$ حدود ۰/۲۴۵ است. علت کاهش کارایی حمله در $p = ۰/۹$ این است که اولین جاسوس معمولاً پس از چند پرش ساقه بسته را می‌بیند و فرستندهٔ مستقیم آن دیگر نشانهٔ نزدیکی به مبدأ نیست. از طرف دیگر، ضعف TDOA نشان می‌دهد که اختلاف زمان روی مسیرهای تصادفی ساقه با مدل کوتاه‌ترین‌مسیر سازگار نیست.

۱.۱۰ مقایسهٔ مستقیم پخش عمومی و Dandelion

برای مقایسهٔ کلی فاز ۲ و فاز ۴، جدول ۷ از خلاصهٔ نهایی آزمایش استفاده می‌کند. در این جدول، هر توپولوژی با مجموعهٔ حداکثری جاسوس خود ارزیابی شده است.

جدول ۷: مقایسهٔ نهایی پخش عمومی و Dandelion

پروتکل	p	دقت مهاجم	Score_{adv}	$T_{\lambda\cdot}$ (s)	reach-۸۰
Diffusion	–	0.466	0.05825	1.3085	1.000
Dandelion	0.9	0.261	0.03263	1.8184	0.279
Dandelion	0.5	0.381	0.04763	1.6658	0.806
Dandelion	0.1	0.466	0.05825	1.5328	0.951

در $p = ۰/۹$ نسبت به پخش عمومی، دقت مهاجم حدود ۵.۲۰ واحد درصد کاهش یافته است، اما نرخ رسیدن به آستانهٔ ۸۰ درصد نیز به شدت افت کرده است. در $p = ۰/۱$ حریم خصوصی تقریباً به سطح پخش عمومی برمی‌گردد، در حالی که هنوز زمان پوشش کمی بیشتر است. بنابراین در نتایج این پروژه، $p = ۰/۵$ یک نقطهٔ میانی میان دو سر این مصالحه ایجاد می‌کند.

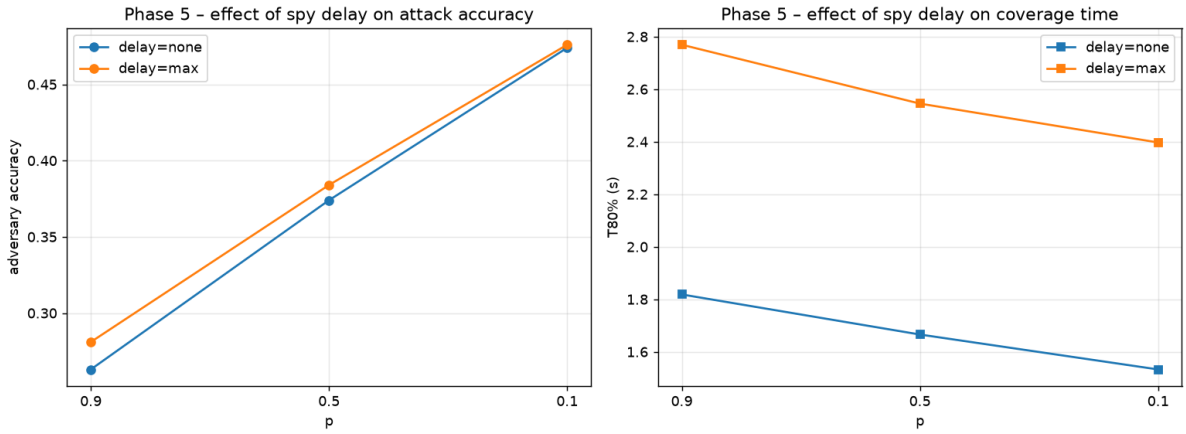
۱۱ فاز ۵: اعمال تأخیر عمدی توسط جاسوس‌ها

تابع تأخیر جاسوس در پیاده‌سازی از سیاست‌های none، half، random و max پشتیبانی می‌کند. برای آزمایش اصلی، حالت بدون تأخیر با حالت max مقایسه شده است. در سیاست max، هر جاسوس پیش از ارسال روی لینک (u, v)، دقیقاً به اندازهٔ تأخیر پایهٔ همان لینک تأخیر اضافه می‌کند؛ بنابراین سقف تعیین‌شده در صورت پروژه رعایت می‌شود و هیچ بسته‌ای حذف یا نامحدود نگهداری نمی‌شود.

از آنجا که مهاجم سیاست تأخیر خود را می‌داند، مدل مونت‌کارلو در هر حالت با همان سیاست کالیبره شده است.

جدول ۸: اثر تأخیر عمدی جاسوس‌ها در فاز ۵

p	سیاست	معیار	میانگین	میانه	انحراف معیار
0.9	none	accuracy	0.26300	0.25500	0.05409
0.9	max	accuracy	0.28100	0.27000	0.06200
0.9	none	$T_{\lambda\cdot}$	1.81838	1.97700	0.23873
0.9	max	$T_{\lambda\cdot}$	2.76927	2.86739	0.27003
0.5	none	accuracy	0.37400	0.37500	0.08523
0.5	max	accuracy	0.38400	0.38500	0.07716
0.5	none	$T_{\lambda\cdot}$	1.66578	1.78645	0.19989
0.5	max	$T_{\lambda\cdot}$	2.54508	2.57406	0.21230
0.1	none	accuracy	0.47400	0.47500	0.10047
0.1	max	accuracy	0.47600	0.48000	0.09452
0.1	none	$T_{\lambda\cdot}$	1.53279	1.57382	0.14423
0.1	max	$T_{\lambda\cdot}$	2.39705	2.29626	0.22240



شکل ۶: اثر بیشینهٔ تأخیر عمدی بر دقت مهاجم و زمان رسیدن به ۸۰ درصد شبکه.

۱.۱۱ تحلیل فاز ۵

تأخیر عمدی در هر سه مقدار p، $T_{۸۰}$ را به میزان زیادی افزایش می‌دهد: برای مثال در $p = ۰/۵$، میانگین زمان از ۱/۶۶۶ به ۲/۵۴۵ ثانیه می‌رسد. در مقابل، افزایش دقت مهاجم محدود است: در همین حالت دقت از ۰/۳۷۴ به ۰/۳۸۴ تغییر می‌کند.

علت آن است که جاسوس تأخیر را **بعد از مشاهدهٔ بسته** و هنگام بازپخش اعمال می‌کند؛ بنابراین مشاهدهٔ خود جاسوس تغییر نمی‌کند و بخش مهم امضای حملهٔ پیشنهادی یعنی «اولین جاسوس و فرستندهٔ مستقیم» تا حد زیادی حفظ می‌شود.

در نتیجه، سیاست بیشینهٔ تأخیر بیش از آنکه یک تقویت‌کنندهٔ مؤثر برای منبع‌یابی باشد، به کارایی شبکهٔ درستکار آسیب می‌زند.

۱۲ معیارهای ارزیابی و امتیازهای نهایی

طبق صورت پروژه، امتیاز مهاجم برابر است با:

$$\mathrm{Score}_{adv} = \frac{\mathrm{Accuracy}}{N_{\mathrm{bribed}}}.$$

امتیاز شبکهٔ درستکار نیز از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$\mathrm{Score}_{honest} = \frac{۱}{T_{۸۰}} \left(۱ - \mathrm{Accuracy}_{adv}\right).$$

در پیاده‌سازی، $T_{۸۰}$ میانگین زمان رسیدن به آستانه روی **بسته‌هایی است که واقعاً به ۸۰ درصد گره‌ها رسیده‌اند**. بنابراین، فرمول اصلی برای بسته‌هایی که هرگز به آستانه نمی‌رسند جریمهٔ مستقیمی ندارد. برای روشن‌تر شدن این اثر، یک معیار تکمیلی نیز در خروجی محاسبه شده است:

$$\mathrm{Score}^{\mathrm{eff}}_{honest} = \mathrm{Score}_{honest} \times \mathrm{ReachRate}_{۸۰}.$$

این معیار تکمیلی جزو صورت پروژه نیست و فقط برای تفسیر بهتر نتایج گزارش می‌شود.

جدول ۹: خلاصهٔ امتیازهای نهایی

حالت	p	دقت	Score_{adv}	T_{80}	**reach**	Score_{honest}	$\mathrm{Score}^{eff}_{honest}$
Diffusion	–	0.466	0.05825	1.3085	1.000	0.40809	0.40809
Dandelion	0.9	0.261	0.03263	1.8184	0.279	0.40641	0.11339
Dandelion	0.5	0.381	0.04763	1.6658	0.806	0.37160	0.29951
Dandelion	0.1	0.466	0.05825	1.5328	0.951	0.34838	0.33131

به دلیل تعریف T_{80} فقط روی بسته‌های موفق، $p = ۰/۹$ در فرمول اصلی امتیاز شبکهٔ درستکار عددی نزدیک به پخش عمومی به دست می‌آورد، با وجود آنکه نرخ تحویلش تنها ۰/۲۷۹ است. معیار مؤثر این تفاوت را آشکار می‌کند و مقدار ۰/۱۱۳۳۹ را برای این حالت به دست می‌دهد.

۱۳ بحث و جمع‌بندی تحلیلی

نتایج پنج فاز چند نکتهٔ اصلی را نشان می‌دهند:

۱. **پخش عمومی سریع و قابل اتکاست، اما حریم خصوصی ضعیف‌تری دارد.** تمام بسته‌ها در فاز ۱ به پوشش کامل رسیدند و T_{80} نیز از Dandelion کمتر بود.

۲. **انتخاب جاسوس با مرکزیت میانی مؤثر است.** با افزایش تعداد جاسوس، دقت خام حملهٔ پایه و پیشنهادی رشد می‌کند؛ با این حال معیار هزینه‌دار Score_{adv} تعداد کم جاسوس را ترجیح می‌دهد.

۳. **p بالا حریم خصوصی را افزایش می‌دهد.** در $p = ۰/۹$ دقت روش پیشنهادی به ۰/۲۶۳ کاهش یافته است؛ اما این به قیمت کاهش شدید reach-80 تمام می‌شود.

۴. **حملهٔ پیشنهادی از اطلاعات ساختاری مشاهده بهتر استفاده می‌کند.** امضای «جاسوس اول، فرستنده و حالت بسته» در هر سه مقدار p از روش‌های ساده‌تر نتیجهٔ بهتری ایجاد کرده است.

۵. **TDOA برای مسیر تصادفی ساقه مناسب نیست.** اختلاف زمان رسیدن به جاسوس‌ها با کوتاه‌ترین مسیرهای پایه تطابق کافی ندارد و دقت آن در هر سه مقدار p پایین‌تر از حملهٔ پایه است.

۶. **تأخیر عمدی ابزار حملهٔ قدرتمندی در این طراحی نیست.** تغییر دقت بسیار کمتر از افزایش T_{80} است؛ بنابراین هزینهٔ اصلی آن متوجه شبکهٔ درستکار است.

۱۴ نتیجه‌گیری

در این پروژه یک شبکهٔ فضایی کلاستری با گره‌های مستقل UDP ساخته شد و قواعد همبندی و اتصال چندگانهٔ کلاسترها به صورت الگوریتمی کنترل شدند. منطق پخش عمومی و Dandelion در یک ماژول مشترک پیاده‌سازی شد و هم در موتور رویدادگسسته و هم در اجرای واقعی UDP مورد استفاده قرار گرفت.

از دید شبکهٔ درستکار، Dandelion امکان تنظیم سطح حریم خصوصی را از طریق p فراهم می‌کند، اما نتایج نشان می‌دهد انتخاب p بدون توجه به قابلیت اطمینان می‌تواند پوشش شبکه را به شدت کاهش دهد. از دید مهاجم نیز روش مونت‌کارلو–بیزی، با مدل‌کردن الگوی اولین مشاهده، در تمام تنظیمات آزمایش‌شده از حملهٔ پایه و TDOA بهتر عمل کرد. در نهایت، آزمایش تأخیر عمدی نشان داد که تغییر زمان‌بندی خروجی جاسوس‌ها به طور محدود دقت تخمین را افزایش می‌دهد ولی هزینهٔ قابل توجهی به زمان انتشار تحمیل می‌کند.

بنابراین، مهم‌ترین یافتهٔ پروژه وجود یک مصالحهٔ واقعی میان **ناشناس‌ماندن مبدأ، سرعت انتشار و قابلیت اطمینان** است و مقدار میانی $p = ۰/۵$ در نتایج این پیاده‌سازی تعادل عملی‌تری نسبت به دو انتهای $p = ۰/۹$ و $p = ۰/۱$ ارائه می‌کند.

آ فرمان‌های اصلی اجرا

```
# Generate and validate a topology
python main.py topology --seed 1

# Real UDP demo
python main.py demo --p 0.5 --packets 30
python main.py demo --phase diffusion --packets 20

# Cross-validate UDP and discrete-event runtimes
python main.py udp-validate --p 0.5

# Run all phases and generate CSV/figures
python main.py all

# Fast test mode
python main.py all --quick
```

ب نگاشت فازهای پروژه به کد

جدول ۱۰: نگاشت بخش‌های اصلی پروژه به توابع پیاده‌سازی

فاز	منطق اصلی	محل پیاده‌سازی
۱	پخش عمومی و حذف نسخهٔ تکراری	NodeBehavior._diffusion_receive، experiment_phase1
۲	پویش جاسوس و مقایسهٔ حملهٔ پایه/پیشنهادی	select_spies، guess_baseline، guess_dandelion، experiment_phase2
۳	Stem/Fluff و پویش p	NodeBehavior._dandelion_receive، experiment_phase3
۴	TDOA و حملهٔ بیزی مونت‌کارلو	guess_tdoa، guess_dandelion، experiment_phase4
۵	تأخیر عمدی جاسوس و اثر آن بر دقت/$T_{۸}$.	spy_deliberate_delay، experiment_phase5